

SERWAY • JEWETT



FÍSICA

para ciencias e ingeniería
con Física Moderna

DÉCIMA EDICIÓN

17. 30.0° y 19.5° en la entrada; 19.5° y 30.0° en la salida
19. 3.88 mm
21. 30.4° y 22.3°
23. a) sí, si el ángulo de incidencia es 58.9° b) No. Tanto la reducción en rapidez como el doblado hacia la normal reducen la componente de velocidad paralela a la interfaz. Esta componente no puede permanecer constante a menos que el ángulo de incidencia sea 0° .
25. 86.8°
27. 27.9°
29. b) 37.2° c) 37.3° d) 37.3°
31. 4.61°
33. a) 24.4° b) 37.0° c) 49.8°
35. 1.000 08
37. a) $dn/(n - 1)$ b) sí, sí, sí c) $350 \mu\text{m}$
39. La luz cenital desde arriba atraviesa el plástico. Si el índice de refracción del plástico es mayor que 1.41, los rayos cercanos en dirección a la vertical se reflejan totalmente desde las paredes laterales de la placa y de ambas caras en el fondo del plástico, donde no están sumergidas en gasolina. Esta luz regresa hacia arriba dentro del plástico y lo hace brillar. A menos que el índice de refracción del plástico sea poco práctica grande (mayor que aproximadamente 2.1), la reflexión interna total se frustra donde el plástico esté sumergido en gasolina. Ahí la luz que se propaga hacia abajo pasa del plástico a la gasolina. Poca luz se refleja hacia arriba y el calibrador parece oscuro.
41. La luz dispersada que sale de la fotografía en todas las direcciones horizontales hacia adelante en el aire se recoge por refracción en un abanico en el agua de 48.6° de semiángulo. A ángulos más grandes, usted ve cosas en el otro lado del globo, reflejadas mediante reflexión interna total en la superficie posterior del cilindro.
43. 77.5°
45. 2.27 m
47. 62.2%
49. 82 reflexiones
51. 27.5°
53. a) La reflexión interna total ocurre para todos los valores de θ , o el ángulo máximo es 90° . b) 30.3° c) La reflexión interna total nunca ocurre conforme la luz se mueve de poliestireno de menor índice a disulfuro de carbono de mayor índice.
55. 2.36 cm
57. $\theta = \sin^{-1} \left[\frac{L}{R^2} (\sqrt{n^2 R^2 - L^2} - \sqrt{R^2 - L^2}) \right]$
61. a) nR_1 b) R_2
63. a) 1.20 b) 3.40 ns